# LAPORAN PRAKTIKUM

# TEKNOLOGI IoT 2

*"Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)"*


**DISUSUN OLEH**

**Nama : Naurah Miftah Frizkiyah**

**Kelas : TRI 3B**

**NPM: 25782049**

**DOSEN :**

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.**

**Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,**

**Andi Saptono, A.Md**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

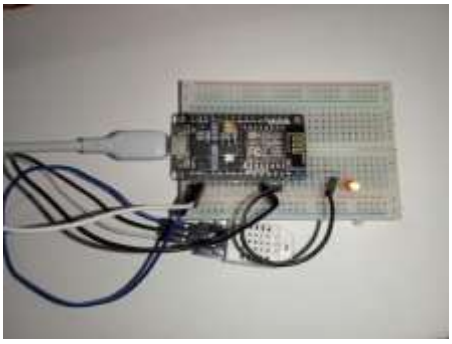
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

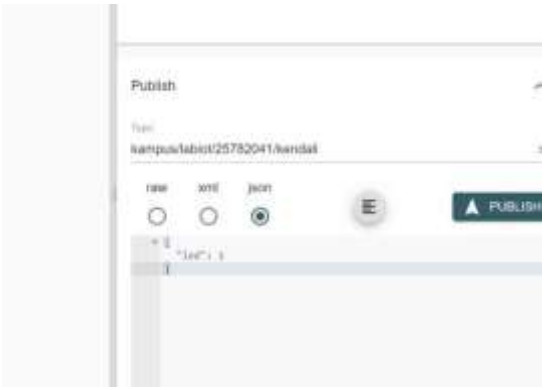
**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**


**2026**

### 6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron








Pada praktikum ini, mikrokontroler NodeMCU ESP8266 dikonfigurasikan sebagai Subscriber pada jaringan MQTT untuk mendengarkan instruksi kendali jarak jauh secara asinkron. Perangkat mendaftarkan subskripsi pada topik khusus kampus/labiot/25782041/perintah dan dihubungkan secara fisik dengan sebuah lampu LED indikator pada pin digital D1 (GPIO 5).

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada Serial Monitor, sistem berhasil melakukan penanganan paket data masuk (callback function) secara otomatis ketika MQTT broker menerima payload berformat JSON. Teks payload yang diterima (seperti {"led": 1}) diproses melalui fungsi deserialisasi menggunakan pustaka ArduinoJson.

Nilai parameter di dalam JSON tersebut dievaluasi secara real-time untuk mengubah status logika pin output (digitalWrite), sehingga lampu LED dapat menyala atau padam seketika sesuai instruksi tanpa mengganggu siklus utama program. Selain itu, mekanisme pemulihan koneksi otomatis (auto-reconnect) juga terbukti andal dalam memulihkan sesi subskripsi apabila terjadi gangguan konektivitas.